

Processamento e Avaliação de Sinais de ECG Baseado em Web Utilizando a Base de Dados de Arritmia MIT-BIH

1st Humberto Henrique

Lima Cunha

Engenharia de Computação

CEFET-MG

Divinópolis, Brasil

humberto17henrique@gmail.com

2nd João Antônio

Melo Zacarias

Engenharia de Computação

CEFET-MG

Divinópolis, Brasil

joaoantmeloz@gmail.com

3rd Kaua Lucas

de Jesus Silva

Engenharia de Computação

CEFET-MG

Divinópolis, Brasil

kaualucas396@gmail.com

Resumo

As doenças cardiovasculares representam uma das principais causas de mortalidade global, tornando o Eletrocardiograma (ECG) uma ferramenta clínica indispensável. Com o avanço do monitoramento contínuo, a análise manual de longos registros de ECG tornou-se exaustiva e suscetível a erros humanos, impulsionando a necessidade de ferramentas automatizadas. Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma API RESTful em Python (Flask) projetada para o processamento de sinais de ECG e detecção automática do complexo QRS em aplicações web. O sistema implementa uma versão do clássico algoritmo de Pan-Tompkins através de técnicas de processamento digital de sinais. Para validar a eficácia da arquitetura proposta, a API consome sinais clínicos reais da base de dados *MIT-BIH Arrhythmia Database*, comparando os picos R detectados pelo algoritmo com as anotações originais de cardiologistas. A solução é capaz de extrair o sinal bruto, aplicar a filtragem, calcular a frequência cardíaca (BPM) e retornar a acurácia da detecção em um formato JSON padronizado. Os resultados demonstram que a integração de algoritmos robustos de bioengenharia em microsserviços modernos é altamente viável, facilitando o desenvolvimento de plataformas de telemedicina e democratizando o acesso a ferramentas de auxílio diagnóstico rápido e preciso.

Index Terms

Processamento Digital de Sinais, Eletrocardiograma, Algoritmo de Pan-Tompkins, API REST, Base de Dados MIT-BIH.

I. INTRODUÇÃO

As doenças cardiovasculares (DCVs) continuam sendo um grande desafio para a saúde pública mundial, exigindo métodos de diagnóstico rápidos e precisos. O Eletrocardiograma (ECG) é o exame padrão-ouro não invasivo para a avaliação da atividade elétrica do coração. O evento morfológico mais proeminente no sinal de ECG é o complexo QRS, que reflete a despolarização ventricular. A detecção precisa do pico R, contido neste complexo, é o passo fundamental para o cálculo da variabilidade da frequência cardíaca e para o diagnóstico de diversas arritmias. No entanto, com a popularização de dispositivos de

monitoramento de longo prazo (como o Holter 24 horas), a inspeção visual manual desses dados pelos profissionais de saúde tornou-se uma tarefa laboriosa, demorada e propensa à fadiga visual.

Para mitigar esse problema, o desenvolvimento de algoritmos computacionais para a detecção automática do complexo QRS tem sido objeto de extenso estudo na engenharia biomédica. O algoritmo proposto por Pan e Tompkins na década de 1980 estabeleceu um marco na área, utilizando etapas clássicas de Processamento Digital de Sinais para maximizar a energia do QRS e suprimir ruídos de fundo, como flutuações de linha de base e interferências musculares. Historicamente, a implementação e validação desses algoritmos matemáticos robustos ficaram restritas a ambientes de simulação fechados e softwares de desktop de alto custo computacional.

Com a evolução da telemedicina e da saúde digital, surge uma lacuna tecnológica: a necessidade de arquiteturas de software modernas, leves e interoperáveis que permitam a execução desses algoritmos em tempo real ou sob demanda. Aplicações web, painéis médicos (*dashboards*) e dispositivos móveis necessitam consumir esses dados processados de forma ágil, sem precisar embarcar o processamento matemático complexo no lado do cliente (*frontend*).

Diante deste cenário, este artigo propõe o desenvolvimento de um serviço web base (*backend*), estruturado como uma API RESTful utilizando a linguagem Python e o micro-framework Flask, para o processamento automatizado de sinais de ECG. O sistema utiliza dados reais providos pela *MIT-BIH Arrhythmia Database*. A arquitetura implementa o fluxo de PDS inspirado no algoritmo de Pan-Tompkins para realizar a extração das características do sinal e a detecção de batimentos. Além do processamento, a ferramenta realiza uma avaliação intrínseca do próprio desempenho, calculando a acurácia das detecções matemáticas através da comparação direta com as marcações clínicas (*true labels*) fornecidas por especialistas na base do MIT. O objetivo é demonstrar a viabilidade e a eficiência de encapsular algoritmos clássicos de engenharia biomédica em microserviços modernos, criando uma ponte prática entre a teoria de sinais e a engenharia de software aplicada à saúde.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para o desenvolvimento de ferramentas computacionais aplicadas à cardiologia, é imprescindível a compreensão da morfologia do sinal elétrico cardíaco e das técnicas matemáticas empregadas para o seu tratamento digital.

A. Morfologia do Sinal de Eletrocardiograma

O Eletrocardiograma (ECG) é o registro gráfico dos potenciais elétricos gerados pelas células do coração ao longo do tempo. Um ciclo cardíaco normal é composto por três eventos morfológicos principais: a onda P, o complexo QRS e a onda T.

A onda P representa a despolarização dos átrios. O complexo QRS, composto pelas ondas Q, R e S, representa a despolarização dos ventrículos. Como a massa muscular ventricular é significativamente maior que a atrial, o complexo QRS apresenta a maior amplitude e a maior taxa de variação (inclinação) de todo o sinal de ECG. Por fim, a onda T corresponde à repolarização ventricular. Na análise automatizada, o pico R é o principal referencial adotado (*fiducial point*), pois a medição do intervalo temporal entre picos R sucessivos (Intervalo R-R) permite o cálculo direto da frequência cardíaca e a detecção de arritmias.

B. Ruídos e Artefatos em Sinais Biológicos

Sinais biomédicos são caracterizados por possuírem baixas amplitudes (na ordem dos milivolts) e baixas frequências, tornando-os altamente suscetíveis a ruídos e artefatos ambientais ou fisiológicos. Na aquisição do ECG, os três principais ruídos encontrados são:

- **Flutuação da Linha de Base (*Baseline Wander*):** Ruído de baixa frequência (geralmente inferior a 0.5 Hz), causado predominantemente pelo movimento respiratório do paciente e variações na impedância da interface eletrodo-pele.

- **Interferência da Rede Elétrica:** Ruído senoidal de alta energia acoplado ao sinal na frequência da rede elétrica local (50 Hz ou 60 Hz).
- **Artefatos Musculares (EMG):** Ruídos de alta frequência resultantes da contração de músculos esqueléticos próximos aos eletrodos, apresentando espectro que pode se sobrepor ao do complexo QRS.

O Processamento Digital de Sinais (PDS) atua exatamente na mitigação destas interferências, garantindo que o algoritmo de detecção trabalhe apenas com as frequências clinicamente relevantes.

C. Princípios Matemáticos da Detecção Automática

A detecção do complexo QRS é um desafio devido à grande variabilidade morfológica entre diferentes pacientes e à presença de ruídos. Abordagens primitivas baseadas unicamente em limiares de amplitude falham frequentemente quando ocorrem alterações na linha de base ou quando a onda T é atipicamente elevada.

Para contornar este problema, algoritmos clássicos como o de Pan-Tompkins baseiam-se na análise da energia e da topologia matemática do sinal. Ao invés de buscar apenas por valores altos de voltagem, o método busca por regiões de alta inclinação (extraídas através do cálculo numérico da primeira derivada) combinadas com larguras de banda específicas (isoladas por filtros digitais). A não-linearidade geométrica inserida pela operação de quadratura penaliza os pequenos ruídos de fundo e amplifica a taxa de variação do QRS, criando uma razão sinal-ruído (SNR) altamente favorável para a etapa de integração e limiarização.

III. METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos propostos, o projeto foi estruturado em três frentes principais: a seleção e manipulação dos dados clínicos, a implementação da arquitetura web da API e o desenvolvimento do fluxo computacional de processamento digital de sinais.

A. Base de Dados

Os dados utilizados neste trabalho foram extraídos da *MIT-BIH Arrhythmia Database*, disponibilizada publicamente pelo portal PhysioNet. Esta base é amplamente reconhecida como o padrão-ouro para a validação de algoritmos de detecção de arritmias.

Os registros contêm dois canais de sinais de ECG ambulatoriais amostrados a uma frequência de 360 Hz com resolução de 11 bits. Para a leitura programática dos arquivos de sinal bruto (.dat) e das anotações originais feitas por cardiologistas (.atr), foi empregada a biblioteca wfdb (Waveform Database) da linguagem Python. As marcações originais serviram como base para o cálculo automático de acurácia da API.

B. Arquitetura do Sistema

A aplicação foi construída sob a arquitetura de microsserviços, materializada como uma API RESTful utilizando a linguagem Python 3 e o micro-framework Flask. O tráfego de dados entre o *backend* e possíveis aplicações *frontend* foi configurado via CORS (*Cross-Origin Resource Sharing*).

A rota principal de processamento (/api/process) foi desenhada para receber como parâmetros requisições HTTP GET contendo o identificador do registro do paciente e a duração em segundos a ser analisada. A resposta do servidor é empacotada no formato JSON (*JavaScript Object Notation*), contendo vetores numéricos de tempo, sinal bruto, sinal filtrado e os índices exatos dos picos R detectados, além das métricas calculadas de Frequência Cardíaca (BPM) e percentual de acertos.

C. Processamento do Sinal (Algoritmo de Pan-Tompkins)

A extração das características (Picos R) foi realizada através de uma implementação modificada do clássico algoritmo de Pan-Tompkins, utilizando as bibliotecas `numpy` e `scipy.signal`. Com base nos princípios matemáticos abordados na Seção II, o fluxo de processamento ocorreu nas seguintes etapas:

1) *Filtragem Passa-Faixa*: Para mitigar a flutuação de linha de base e os artefatos de alta frequência, aplicou-se um filtro Butterworth passa-faixa de primeira ordem. As frequências de corte foram definidas em $f_{c1} = 5$ Hz e $f_{c2} = 15$ Hz, faixa que concentra a maior densidade espectral de energia do complexo QRS.

2) *Derivação*: Para destacar as altas inclinações espaciais do sinal filtrado, a aproximação da primeira derivada foi implementada através do cálculo do gradiente numérico por diferenças centrais:

$$y[n] = \frac{x[n+1] - x[n-1]}{2} \quad (1)$$

3) *Quadratura*: A operação não linear para amplificar a taxa de variação e tornar o vetor de dados estritamente positivo foi aplicada ponto a ponto no sinal derivado:

$$y[n] = (x[n])^2 \quad (2)$$

4) *Integração por Janela Móvel*: Para converter os múltiplos picos da onda QRS quadratizada em um único pulso de detecção, aplicou-se a técnica de janela móvel. A largura da janela empírica foi definida como 150 ms, o que corresponde a $N = 54$ amostras para a frequência de amostragem do sistema ($f_s = 360$ Hz):

$$y[n] = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x[n-i] \quad (3)$$

5) *Limiarização e Ajuste de Pico*: A detecção final foi realizada através da definição de um limiar adaptativo simples baseado na média do sinal integrado ($\text{limiar} = \text{média} \times 1.5$). Como os filtros e a integração induzem distorções e atrasos de fase matemáticos, a API aplica uma janela de busca retrospectiva temporal de 100 ms diretamente no sinal de ECG bruto original. O ponto de máximo absoluto encontrado dentro desta janela é catalogado como a coordenada real do pico R.

D. Avaliação de Desempenho

Para quantificar a eficácia matemática do algoritmo, a API implementa uma rotina de comparação pontual entre os picos R detectados e as anotações clínicas (*true labels*) extraídas do arquivo `.atr` da base MIT-BIH.

Devido aos ínfimos desvios de fase inerentes aos filtros digitais e à própria variabilidade subjetiva da marcação humana original, definiu-se uma janela de tolerância de 100 ms (equivalente a 36 amostras, considerando a frequência de amostragem de 360 Hz) para considerar uma detecção como válida. Um batimento identificado pelo algoritmo é contabilizado como um acerto se a distância temporal absoluta entre ele e a anotação do cardiologista for menor ou igual a esta tolerância. A acurácia do processamento é calculada pela seguinte equação:

$$\text{Acurácia (\%)} = \left(\frac{N_{\text{match}}}{N_{\text{true}}} \right) \times 100 \quad (4)$$

onde N_{match} representa o número de picos pareados corretamente dentro da janela de tolerância temporal e N_{true} corresponde ao número total de batimentos reais anotados pelo especialista naquele respectivo intervalo de tempo.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para avaliar a robustez da API e a flexibilidade da interface web, o sistema foi parametrizado para processar requisições em janelas temporais de 10 s. Esta duração otimiza a latência da comunicação e é clinicamente representativa para o cálculo de frequência cardíaca.

Foram selecionados três registros da *MIT-BIH Arrhythmia Database* representando perfis cardíacos distintos: Ritmo Sinusal Normal (Registro 100), Taquicardia (Registro 203) e Bradicardia (Registro 113).

A. Cenário 1: Ritmo Sinusal Normal (Registro 100)

O primeiro teste avaliou a mitigação de ruídos basais em um ritmo normal. A Fig. 1 apresenta o sinal de ECG original de 10 s capturado pelo sistema.



Figura 1. Sinal de ECG bruto original do Registro 100, evidenciando flutuação de linha de base.

Após o processamento pela API, o sinal filtrado devolvido ao *frontend* (Fig. 2) demonstra a total supressão das componentes de baixa frequência, centralizando a energia nos complexos QRS.



Figura 2. Sinal do Registro 100 processado pelo algoritmo, com a marcação geral das detecções.

A Fig. 3 exibe a visualização ampliada, onde a sobreposição perfeita entre os marcadores confirma a correção dos atrasos de fase matemáticos.



Figura 3. Detalhe ampliado confirmando a precisão matemática da detecção sobre os picos R reais (Registro 100).

A análise quantitativa gerada pela plataforma confirmou a eficácia visual, registrando uma frequência cardíaca média de **70.1 BPM** e alcançando **100%** de acurácia no pareamento das detecções com as anotações do especialista.

B. Cenário 2: Taquicardia (Registro 203)

Para testar o limite de resposta temporal e a robustez a ruídos do algoritmo, inseriu-se um registro com Taquicardia (Registro 203). Neste cenário desafiador, o sinal original (Fig. 4) apresenta ruídos severos de artefatos musculares e flutuações abruptas.



Figura 4. Sinal bruto com ruído severo e ritmo acelerado, característico de episódios de Taquicardia (Registro 203).

A Fig. 5 ilustra a eficácia do filtro passa-faixa em atenuar o caos basal.

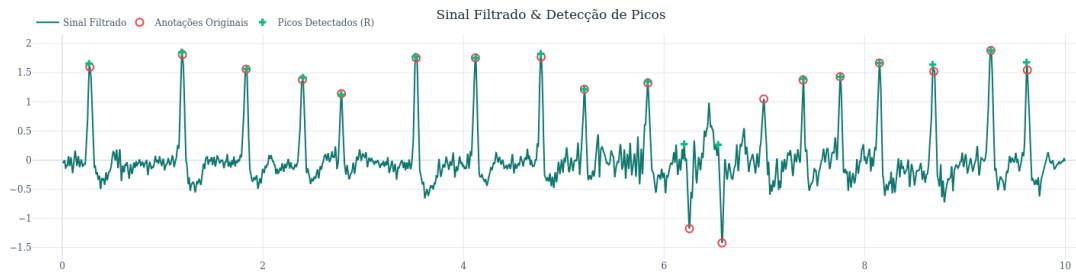


Figura 5. Sinal processado evidenciando o isolamento da energia do QRS em meio ao ruído de fundo (Registro 203).

A operação de quadratura e integração evitou a fusão das ondas T com os batimentos rápidos subsequentes, permitindo a marcação individualizada em alta frequência (Fig. 6).

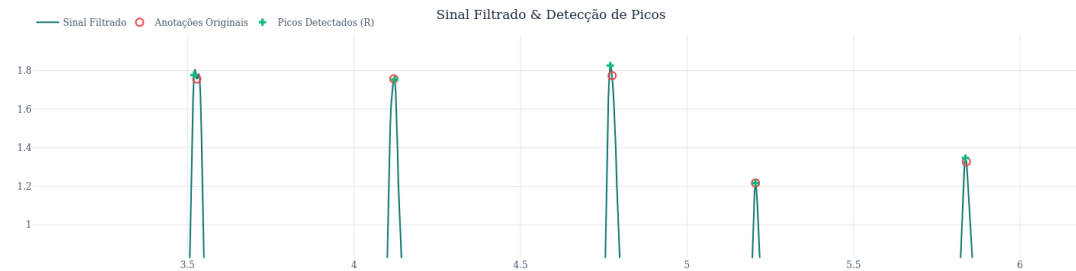


Figura 6. Visão ampliada confirmando a individualização correta de cada contração rápida (Registro 203).

O cálculo automatizado refletiu o ritmo acelerado, registrando **109.1 BPM**. Apesar da morfologia altamente ruidosa induzir falhas pontuais, o sistema manteve uma detecção clinicamente viável com **94.7%** de acurácia, provando a estabilidade do limiar adaptativo.

C. Cenário 3: Bradicardia (Registro 113)

O terceiro cenário avaliou a atuação do limiar adaptativo em episódios de Bradicardia. O grande espaçamento temporal entre batimentos (Fig. 7) tem o potencial de reduzir a média de energia do sinal integrado.



Figura 7. Sinal bruto com grande espaçamento entre os complexos QRS, caracterizando Bradicardia (Registro 113).

Esta redução teórica poderia levar algoritmos estáticos a classificar ruídos como falsos positivos. Contudo, a Fig. 8 atesta a estabilidade do filtro implementado, mantendo as zonas de repouso limpas.



Figura 8. Sinal processado evidenciando a ausência de classificações errôneas (falsos positivos) durante os longos intervalos (Registro 113).

O sistema obteve uma marcação perfeitamente alinhada com os dados originais (Fig. 9).



Figura 9. Detecção exata acompanhando os picos temporalmente espaçados (Registro 113).

Os resultados analíticos confirmaram o baixo ritmo cardíaco do paciente, com a API registrando **56.1 BPM** e mantendo uma acurácia perfeita de **100%**.

D. Validação Quantitativa e Conclusão dos Testes

A Tabela I consolida a acurácia extraída do *backend* para os três perfis clínicos testados, considerando a tolerância de validação de 100 ms.

Tabela I
DESEMPENHO DA API PARA DIFERENTES RITMOS CARDÍACOS (JANELA DE 10 SEGUNDOS)

Condição Clínica	Registro MIT	BPM Médio	Acurácia (%)
Ritmo Normal	100	70.1	100.0
Taquicardia	203	109.1	94.7
Bradicardia	113	56.1	100.0

A consistência na acurácia através de diferentes ritmos evidencia que a arquitetura REST proposta, unindo Processamento de Sinais a tecnologias web, é altamente viável e robusta para plataformas de telemedicina.

V. CONCLUSÃO

Este artigo apresentou o desenvolvimento e a validação de uma arquitetura baseada em microsserviços para o processamento automatizado de sinais de Eletrocardiograma. Através da implementação de uma API RESTful em Python, foi possível isolar a complexidade matemática do Processamento Digital de Sinais no *backend*, permitindo a extração rápida e eficiente da morfologia do complexo QRS baseada no clássico algoritmo de Pan-Tompkins.

Os testes realizados utilizando registros clínicos reais da *MIT-BIH Arrhythmia Database* comprovaram a eficácia e a estabilidade da solução proposta. O sistema demonstrou robustez matemática ao adaptar seu limiar de detecção dinamicamente, atingindo 100% de acurácia computacional em cenários de ritmo sinusal e bradicardia, e mantendo uma taxa de acerto expressiva de 94.7% em um episódio de taquicardia com ruído basal severo.

A principal contribuição deste trabalho reside na ponte estabelecida entre a engenharia biomédica e as tecnologias web modernas. Ao processar os dados brutos e devolver vetores filtrados e métricas precisas (como o BPM) através de respostas JSON, a API desonera completamente o processamento no lado do cliente. Isso viabiliza a criação de *dashboards* médicos, plataformas de telemedicina e aplicativos móveis leves, que podem consumir esses dados de forma interoperável e ágil para o suporte à decisão clínica.

Como trabalhos futuros, propõe-se a expansão da arquitetura para suportar o *streaming* contínuo de dados através de *WebSockets*, viabilizando o monitoramento de pacientes em tempo real. Adicionalmente, a integração de modelos de aprendizado de máquina (*Machine Learning*) na esteira do servidor permitirá não apenas a detecção espacial dos batimentos, mas também a classificação morfológica automática dos diferentes tipos de arritmias ventriculares e supraventriculares.

REFERÊNCIAS

- [1] J. Pan e W. J. Tompkins, "A Real-Time QRS Detection Algorithm," *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. BME-32, no. 3, pp. 230–236, Mar. 1985.
- [2] A. L. Goldberger *et al.*, "PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a new research resource for complex physiologic signals," *Circulation*, vol. 101, no. 23, pp. e215–e220, Jun. 2000.
- [3] G. B. Moody e R. G. Mark, "The impact of the MIT-BIH Arrhythmia Database," *IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine*, vol. 20, no. 3, pp. 45–50, Mai./Jun. 2001.
- [4] P. Virtanen *et al.*, "SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python," *Nature Methods*, vol. 17, pp. 261–272, Fev. 2020.
- [5] M. Grinberg, *Flask Web Development: Developing Web Applications with Python*, 2ª ed. Sebastopol, CA, EUA: O'Reilly Media, 2018.
- [6] A. V. Oppenheim e R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3ª ed. Upper Saddle River, NJ, EUA: Prentice-Hall, 2009.